Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · TRANSFORMACIONES HORIZONTALES

El gráfico de $y = \operatorname{sen}\ x$ se estira horizontalmente al doble. ¿Qué función se obtiene?

A) $y = \operatorname{sen}(2x)$

B) $y = 2\operatorname{sen}\ x$

C) $y = \operatorname{sen}\ x + 2$

D) $y = \operatorname{sen}\ \dfrac{x}{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Estiramiento**
   El período pasa de 360° a 720°.
2. **b**
   $\frac{360^\circ}{b} = 720^\circ \Rightarrow b = \frac{1}{2}$.
3. **Función**
   $\operatorname{sen}\ \frac{x}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso comprime el gráfico.

B) Eso estira verticalmente.

C) Eso traslada hacia arriba.

Idea clave. Estirar horizontalmente → b < 1.